

Unidad 3



Sistemas de recepción de TV terrestre

Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios



Índice

Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios | UNIDAD 3

Sistemas de recepción de TV terrestre



3.1. Materiales utilizados en las instalaciones

- 3.1.1. Sistema captador de la señal DVB-T
- 3.1.2. Equipo de cabecera
- 3.1.3. Red de distribución

3.2. Tipos de instalaciones

- 3.2.1. Instalaciones en edificios horizontales.
- 3.2.2. Instalaciones en edificios verticales.



Introducción

A lo largo de la presente unidad se estudiarán los distintos componentes que forman parte del sistema de captación de señal DVB-T además de describir e identificar los distintos elementos que constituyen un equipo de cabecera. Por otro lado se estudiará la red de distribución de edificios o viviendas definiendo los diferentes aparatos así como las topologías que podemos aplicar dependiendo de las necesidades. Por último analizaremos los parámetros que intervienen en la medida de captación de señales y conoceremos los tipos de instalaciones existentes

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos las unidades de medidas básicas basadas en logaritmos.
- + Estudiaremos el concepto de decibelio y sus divisiones y como definen las señales.
- + Justificaremos el uso de operaciones logarítmicas en la resolución de problemas.
- + Identificaremos las pérdidas de señal que se ocasionan en las líneas de transmisión.
- + Definiremos y estudiaremos las características principales de los cables coaxiales.

3.1.

Materiales utilizados en las instalaciones

En este apartado se enumerarán los diferentes tipos de materiales y dispositivos que se utilizan generalmente tanto en instalaciones individuales o unifamiliares, en edificios de viviendas como en edificios comerciales.

3.1.1. Sistema captador de la señal DVB-T

El dispositivo con el que se da comienzo en la instalación es el sistema de captación de señal de DVB-T, el cual está constituido por una antena receptora y las partes mecánicas que componen el mástil y los elementos de sujeción.

Los elementos que componen estos sistemas se encuentran generalmente en las partes exteriores de los edificios como terrazas o azoteas.

Antenas de TV terrestre

Este tipo de antenas están formadas por un sistema electrónico constituido de distintos elementos mecánicos cuya misión es direccionar la señal reflejada.



Imagen 1. Antena DVB-T

Preamplificadores

Su trabajo consiste en recibir la señal de la antena y enviarla al amplificador de cabecera, se debe colocar lo más próximo posible a la antena para mejorar la calidad de la señal. Su aplicación mayoritaria es en viviendas unifamiliares donde el amplificador interior no tiene la suficiente ganancia o la amplificación de antena es muy débil.

Características de las antenas

Ancho de banda	Rango de frecuencias con las que trabaja una antena
Ganancia	Vínculo entre la tensión recibida y entregada por la antena.
Directividad	Capacidad de la antena de recibir una señal.
Ancho de haz	Angulo formado por 2 ejes imaginarios unidos en el centro del diagrama donde la ganancia ha caído 3dB
Relación delante/atrás	Cociente entre la ganancia en dirección máxima de antena y la ganancia en otra dirección.
Impedancia (Z en ohmios)	Su valor va en relación de las dimensiones y elementos de la antena.
Relación de onda estacionaria (ROE)	Mide el grado de adaptación entre la antena y la impedancia del circuito
Carga al viento	Resistencia de la antena frente al viento.



Imagen 2. Preamplificador. Fuente: TELEVES



3.1.2. Equipo de cabecera

Los equipos de cabecera reciben las señales del captador y la preparan para su distribución en red, se instalan en el interior de viviendas edificios de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Comunes de Telecomunicaciones. (ICT).

Los equipos de cabecera pueden incluir varios dispositivos:

Conjunto de cabecera	+ Amplificadores
	+ Conversores
	+ Moduladores
	+ Filtros
	+ Mezcladores
	+ Ecualizadores
	+ Atenuadores

En esta unidad destacaremos y detallaremos los **amplificadores**. Se trata de dispositivos cuya misión fundamental radica en aumentar el nivel de la señal.

A continuación enumeraremos las principales características y los tipos de amplificador más comunes:

Características de los amplificadores	
Ganancia	Definido anteriormente.
Figura de ruido	Cantidad de ruido añadida a la señal en el amplificador.
Tensión máxima de entrada	Nivel máximo de señal permitido.
Tensión máxima de salida	Nivel máximo de señal que el amplificador puede entregar sin problemas.
Frecuencia de trabajo	Rango de frecuencias en los que trabaja un amplificador.
Impedancia de entrada y salida	75 Ω .
Tensión de alimentación	Voltaje necesario para el funcionamiento del amplificador (24V en AC)
Consumo	Corriente continua necesaria para su funcionamiento.

Amplificadores de banda ancha

Son capaces de amplificar una o más bandas de frecuencia, siendo lo más utilizados los amplificadores de mástil e interior.



Imagen 3. Amplificador interior. Fuente: Fagor

Amplificadores monocanal

Estos dispositivos amplifican únicamente un canal, la característica principal que define estos canales es la selectividad, con la cual rechazan el resto de canales para quedarse con uno, medido en dB.

Varios amplificadores monocanales pueden montarse sobre un chasis creando un amplificador multicanal, interconectando en BUS los módulos entre sí de forma que si uno falla el resto puedan seguir funcionando correctamente.



Imagen 4. Amplificadores monocanal montados sobre chasis metálico. Fuente: casadomo.com

Centrales programables

Se trata de amplificadores compactos resultado de la fusión de monocanales y banda ancha, están constituidos por filtros programables conectados al amplificador de banda ancha. Permiten la configuración por parte del usuario en el canal y en su ganancia. Su aplicación habitual es en pequeñas instalaciones de antena colectiva cuando los niveles de señales no difieren mucho.



Imagen 5. Central programable

3.1.3. Red de distribución

La red de distribución discurre por las zonas comunes en caso de edificios de viviendas o comerciales o por el interior de viviendas unifamiliares,

Elementos que constituyen la red de distribución:

Cable

El cable más común usado en sistemas de telecomunicación es el cable coaxial con impedancia característica de 75 Ω .

Las características de este cable ya se definieron en el tema anterior por lo que no se repetirán aquí, si se describirán algunas recomendaciones para su instalación y manejo:

- Evitar, siempre que sea posible, las conexiones cable - cable para evitar pérdidas en la unión.
- No realizar radios de curvatura muy pequeño si se realizan cambios en la dirección del tendido.
- Controlar el apriete de grapas o bridas para no deformar cable al igual que evitar pisarlos.

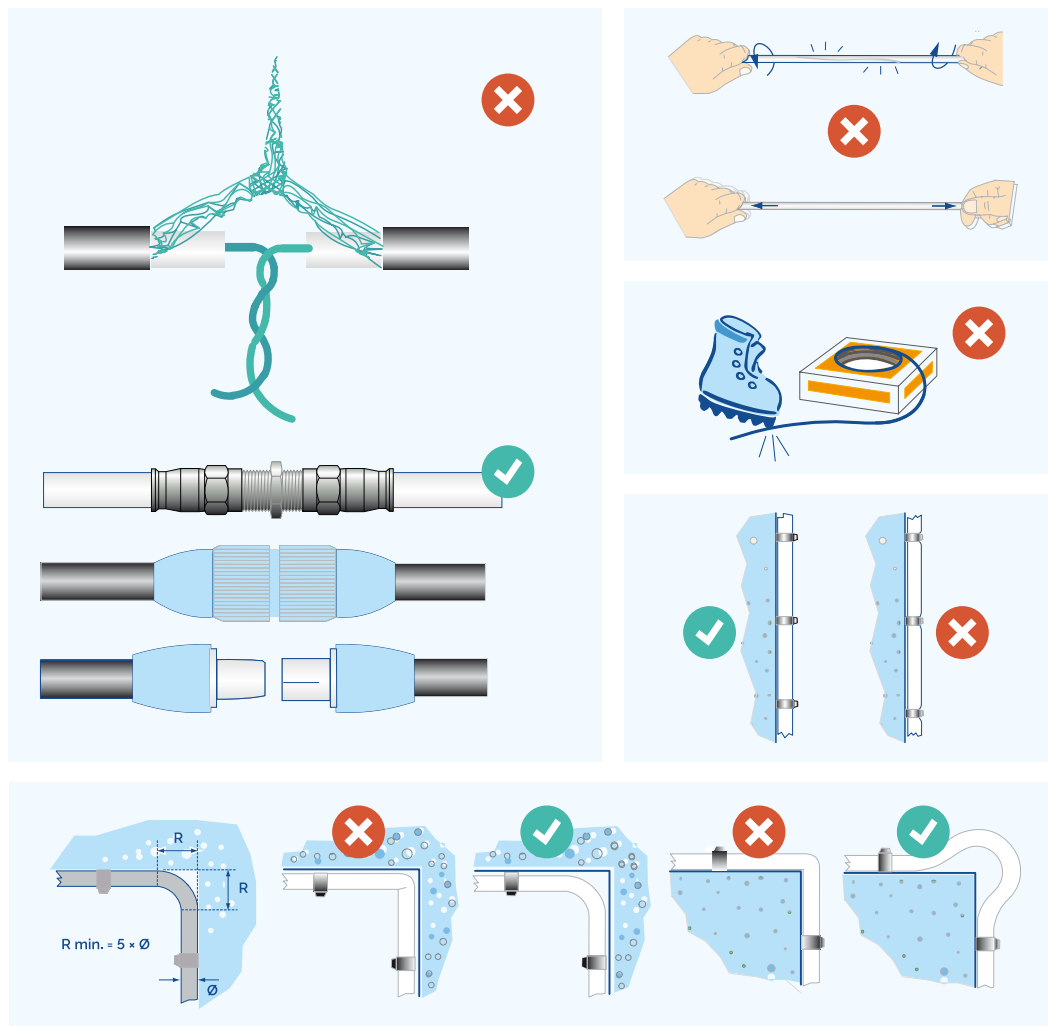


Imagen 6. Precauciones en el manejo de cables. Fuente: TELEVES

Atenuadores

Si la recepción de la señal es demasiado elevada se instalarán atenuadores en la línea de acometida o en la transmisión hacia la red de distribución, provocando pérdidas a propósito para el restablecimiento de los valores normalizados.



Imagen 7. Atenuador de señal

Filtros

Se trata de elementos que se instalan con la finalidad de evitar interferencias entre los distintos sistemas que se encuentren en funcionamiento.

Tipos de filtros			
Paso alto	Paso bajo	Paso banda	Elimina banda



Imagen 8. Filtro paso alto

Inyectores de corriente

Estos dispositivos son utilizados para la alimentación de otros elementos como los preamplificadores de mástil, reciben la corriente eléctrica de una fuente de alimentación y la inyectan en el preamplificador.

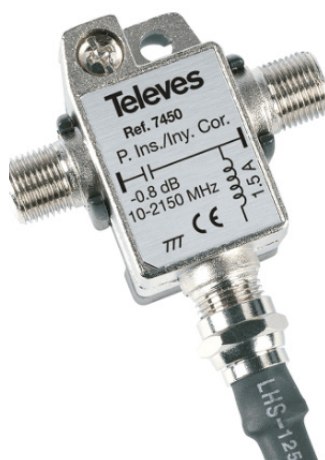


Imagen 9. Inyector de corriente

Mezcladores

Reciben varias señales de TV distintas por cada una de sus entradas y las dirigen a su salida. Hay distintos tipos, para caja de antena, de mástil, enchufable... y pueden incorporar un ecualizador.

- > **Características:** Número de entradas y frecuencias y atenuación.



Imagen 10. Mezclador de corriente

Punto de acceso al usuario (PAU)

El punto de acceso al usuario se define como el dispositivo que es capaz de elegir uno de los dos cables de bajada de la red de dispersión.

Su instalación se realiza en el registro de terminación de red. Dos entradas una conectada con la salida y otra a carga interna (75Ω).



Imagen 11. PAU

Tomas de usuario

Las tomas de usuario o BAT (base de acceso terminal), conceden al usuario la obtención de señal de la línea de distribución la conexión de los equipos de usuario (receptores de audio o video por ejemplo). Son los elementos finales de la instalación ubicados en las diferentes estancias de una vivienda.

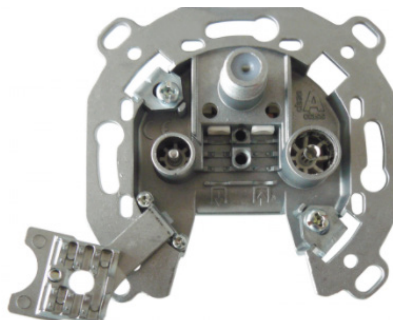


Imagen 12. Toma de usuario con tres salidas



Derivadores

Tipo de dispositivo que ramifica una línea de distribución posibilitando el paso de señal hacia su salida. Sufren pérdidas de paso (PpD) y de derivación (PdD).

Tipos de derivadores	
Resistivos	Resistencias, grandes atenuaciones(en deshuso)
Inductivos no compensados	Transformadores Nucleo toroidal de alta frecuencia. A mayor frecuencia mas atenuación
Inductivos compensados	Trampas alta frecuencia. A mayor frecuencia más pérdidas. Se compensan con cable coaxial.

Distribuidores

Los distribuidores, también llamados repartidores, dividen la señal de entrada entre las distintas salidas, y sufren unas pérdidas denominadas pérdidas de paso (PpR). Pueden ser de 2, 3 y 4 salidas los más comunes.

Tipos de distribuidores o repartidores	
Tipo	Símbolo
2 salidas	
3 salidas	
4 salidas	

Topologías de redes que se producen en el diseño y la instalación de la red de distribución.

> Topología en estrella

Funcionamiento similar a las máquinas informáticas y redes de datos, los repartidores entran en contacto con el núcleo en estrella del cual salen ramas hacia las distintas tomas de usuario finales.

> Topología en árbol

Se utilizan derivadores que propician la ramificación y se ubican en las plantas de los edificios terminando en los puntos de acceso a los usuarios.

> Topología en malla

Estructura de comunicación utilizada para la interconexión de todos los dispositivos de la red de distribución, estableciéndose un protocolo entre ellos de manera que no quede ninguno aislado. Su aplicación recae en redes nodales de transmisión primaria de la señal a transmitir.

Parámetros utilizados en las medidas de captación de la señal TDT

A través del uso de un medidor de campo se podrán observar distintos parámetros que ayudarán al técnico a realizar debidamente la instalación:



Imagen 13. Medidor de campo

Frecuencia, ancho de banda y diagrama espectral	Muestra por pantalla los ejes X/Y donde se regula la frecuencia en función de la ganancia en tensión en el eje de coordenadas y los canales de emisión de las bandas en el eje de abscisas.
Medida de potencia de la señal captada	Ofrece la relación de la potencia de señal captada en un canal elegido para visualizar en dBμV.
Diagrama de frecuencia	Proporciona información gráfica del canal de transmisión que se está parametrizando.
Relación C/N	Indica la calidad de la señal recibida en dB ante las interferencias provocadas por las emisoras de radio por ejemplo.
El BER (Bit Error Ratio)	Errores trama digital. Proporciona el rendimiento entre la señal emitida y la que realmente se recibe.
El MER (Modulation Error Ratio)	Indica la calidad de la modulación respecto a los errores de la transmisión. Cuantifica los errores de la modulación que define la calidad de la señal digital.



3.2.

Tipos de instalaciones

Se atenderá a dos grandes grupos: Instalaciones en edificios horizontales e instalaciones en edificios verticales.

3.2.1. Instalaciones en edificios horizontales.

Se trata de construcciones arquitectónicas que se desarrollan con proyección longitudinal, es decir viviendas unifamiliares, locales comerciales, etc.

Generalmente se instalan antenas aplicando la normativa vigente que regula y pone en orden este tipo de instalaciones.

3.2.2. Instalaciones en edificios verticales.

Este tipo de instalaciones discurren en construcción vertical, es decir, hace referencia a bloques de edificios ya sean de viviendas u oficinas. Como en el caso anterior la instalación de los equipos de telecomunicación viene regulados por la normativa actual.



 www.universae.com

